

תרגילים: מבוא להסתברות

משתנים מקריים, פונקצית התפלגות

1 תרגיל - פונקצית התפלגות של משתנה בדיד

שחקן משחק את המשחק הבא. הוא מטיל מטבע הוגנת פעמיים. הוא מרוויח או מפסיד לפי תוצאת ההטלה כפי שנראה בטבלה הבאה כאשר X הוא הרווח או ההפסד שלו.

X	Ω
-5	TT
10	HT
10	TH
5	HH

X הוא משתנה מקרי אשר יכול לקבל כל אחד מהערכים -5, 5, 10. פונקצית ההסתברות:

$$P_X(k) = P(X = k) = \begin{cases} 0.25, & k = -5, \\ 0.25, & k = 5, \\ 0.5, & k = 10 \\ 0, & k \notin \{-5, 5, 10\}. \end{cases}$$

10	5	-5	X
0.50	0.25	0.25	$P_X(x_i) = P(X = x_i)$

מה ההסתברות שהוא יפסיד 5 שקלים? $P(X = -5) = 0.25$.
מה ההסתברות להרוויח? $P(X > 0) = 0.75$.
מה ההסתברות להפסיד? $P(X < 0) = 0.25$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -5, \\ 0.25, & -5 \leq x < 5, \\ 0.50, & 5 \leq x < 10, \\ 1, & x \geq 10. \end{cases}$$

2 תרגיל - פונקצית התפלגות של התפלגות אחידה

נתונים $n, k > 0$, בוחרים באקראי מספר X מ $\{n, \dots, n+k\}$. מצא את פונקציית ההסתברות והתפלגות המצטברת של X .

נשים לב כי יש $k+1$ ערכים. ההסתברות לקבל כל ערך שווה, ולכן ההסתברות לקבל כל ערך היא $\frac{1}{k+1}$.

$i = n, n+1, \dots, n+k$	X
$\frac{1}{k+1}$	$P_X(i) = P(X=i)$

פיתרון מספר סופי של ערכים, הסתברות שווה לכל אחת מהתוצאות $\Leftrightarrow$ התפלגות אחידה.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < n, \\ \frac{\lfloor x \rfloor - n + 1}{k+1}, & n \leq x < n+k, \\ 1, & x \geq n+k. \end{cases}$$

$X \sim U[n, n+k]$ מתפלג אחיד בדיד

3 תרגיל - פונקצית התפלגות של משתנה מקרי בדיד - דוגמא 2

שני אנשים ניגשים לטסט. ההסתברות של הראשון לעבור את הטסט היא 0.9 וההסתברות של השני לעבור את הטסט היא 0.7. ההצלחה של כל אחד לעבור את הטסט בלתי תלויה בהצלחת השני. X הוא המשתנה המקרי של מספר העוברים את הטסט. מהי פונקצית ההסתברות ופונקצית ההתפלגות של X . הערכים ש X יכול לקבל הם 0, 1, 2 נתחיל במאורעות. S_i הוא המאורע שהנהג ה- i עבר טסט, $i = 1, 2$.

$$\begin{aligned} P(S_1) &= 0.9, & P(\overline{S_1}) &= 0.1, \\ P(S_2) &= 0.7, & P(\overline{S_2}) &= 0.3. \end{aligned}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 0.03, & 0 \leq t < 1, \\ 0.37, & 1 \leq t < 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$